

요구사항 명세서

▼ 요구사항 명세서

요구사항 ID	요구사항명	기능 요구사항	프로세스 요구사항	화면 요구사항 (GUI)	보안 요구사항	성능 요구사항
E01-01	로그인	Google 로그인 시 History의 인증 URL 흐름과 Cookies 및 Preferences의 계정 정보 변경 여부를 확인한다.	History·Cookies·Preferences 탐색 -> 로그인 URL과 인증정보 생성 여부 확인 -> 근거 파일과 시각 정보 기록	로그인 관련 URL, 계정 식별 정보, 쿠키 존재 여부, 파일 경로, 시각을 표로 출력한다.	SID·HSID·SSID 등 인증 쿠키 값은 원문 출력하지 않고 존재 여부와 메타데이터만 표시한다.	계정 설정 중 아님!
E01-02	로그아웃	Google 로그아웃 후 History의 Logout URL과 인증 쿠키 및 account_info 제거 여부를 확인한다.	History·Cookies·Preferences 탐색 -> Logout URL과 인증정보 제거 여부 확인 -> 근거 파일과 시각 정보 기록	Logout URL, 삭제된 인증정보 후, 잔존 계정정보, 관련 파일을 구분해서 보여준다.	로그아웃 후 잔존한 인증성 데이터는 원문 또는 마스킹 출력 중 사용자가 선택할 수 있게 한다.	전/파악할 수 있음!
E01-03	계정 전환	계정 전환 시 authuser 값과 /u/{번호}/ 경로 및 Preferences 계정 정보의 변경 여부를 확인한다.	History URL 탐색 -> authuser와 /u/{번호}/ 값 추출 -> Preferences 계정정보와 대조 -> 전환 후보 기록	계정 인덱스, URL 경로, 변경 시각, 관련 계정정보를 비교 표로 출력한다.	계정 이메일과 식별자는 원문 또는 마스킹 출력 중 사용자가 선택할 수 있게 한다.	복제/동작 중!
E03-01	새로운 대화 생성	새 대화 생성 시 History에 신규 /app/{conversation ID} URL과 대응 제목이 생성되는지 확인한다.	History·Sessions 탐색 -> conversation ID와 제목 추출 -> 기존 기록과 비교 -> 신규 대화 후보 기록	대화 ID, URL, 제목, 최초 확인 시각, 근거 파일을 표로 출력한다.	대화 제목에 개인 정보가 포함될 수 있으므로 원문 또는 마스킹 출력을 선택할 수 있게 한다.	대화를 정리할 수 있다.
E03-02	기존 대화 삭제	-	-			
E03-03	대화 수정	기존 프롬프트 편집 시 History 제목과 Sessions 문자열 및 관련 파일 변경 여부를 확인한다.	History·Sessions 탐색 -> 기존 프롬프트 편집 전/후 제목과 문자열 변화 추출 -> 파일 크기·수정시각과 연결 -> 편집 후보 기록	변경 전/후 제목 또는 문자열, 출처 파일, 변경 시각, 근거 수준을 표시한다.	대화 제목과 문자열은 원문 또는 마스킹 출력을 선택할 수 있게 한다.	Seeker! 중 아님!
E03-04	대화 재시도	History url의 방문 수 증가 여부를 확인한다.	History 탐색 -> 방문 변화 비교 -> 고유 흔적 확인 -> 판단 가능 여부 기록	History의 url 방문 숫자의 증가를 표시하며 판단은 분석가에게 맡긴다.	대화 제목과 식별자는 원문 또는 마스킹 출력을 선택할 수 있게 한다.	복제/시각력
E04-01	사용자 프롬프트 입력/전송	프롬프트 입력/전송 시 신규 대화 URL과 입력 내용에 대응되는 제목 및 Sessions 흔적을 확인한다.	History·Sessions 탐색 -> 대화 ID와 제목 추출 -> 신규 기록과 시각 정보 정규화 -> 전송 관련 후보 기록	대화 ID, 제목, 관련 시각, 근거 파일, 프롬프트 원문 확인 여부를 출력한다.	프롬프트와 대화 제목은 원문 또는 마스킹 출력 중 사용자가 선택할 수 있게 한다.	대시보드 태다.

E04-02	사용자 프롬프트 삭제	Gemini Apps Activity에서 프롬프트 삭제 시 My Activity 관련 방문과 로컬 상태 변화 여부를 확인한다.	History·Cookies·Preferences 탐색 -> My Activity 방문 흐름 추출 -> 관련 상태 변화 기록	활동 관리 페이지 접근 기록, 쿠키·engagement 변화를 표시한다.	계정과 활동 관련 식별자는 원문 또는 마스킹 출력을 선택할 수 있게 한다.	관: 시: 계 야
E05-01	이미지 업로드	이미지 업로드 시 Chrome의 원본 이미지 접근 기록과 파일 선택 관련 상태 변화 여부를 확인한다.	Preferences와 원본 파일 탐색 -> 파일 선택 상태와 접근시각 확인 -> Procmon 제공 시 별도 근거로 연결	파일명, 경로, 접근시각, 선택 관련 상태, Procmon 제공 여부를 표시한다.	원본 이미지명과 경로는 원문 또는 마스킹 출력을 선택할 수 있게 한다.	대: 문! 터: 고 를
E05-02	이미지 업로드 삭제					
E05-03	문서 업로드	문서 업로드 시 Chrome의 원본 문서 접근 기록과 관련 대화 흔적을 확인한다.	History와 원본 문서 탐색 -> 문서 관련 대화 기록 확인 -> Procmon 제공 시 ReadFile 기록과 연결	문서명, 경로, 접근시각, 관련 대화 ID, Procmon 제공 여부를 표시한다.	문서명과 경로는 원문 또는 마스킹 출력을 선택할 수 있게 한다.	대: 문! 터: 고 록!
E05-04	문서 업로드 삭제	문서를 선택한 후 업로드하기 전에 첨부 취소했을 때 blob_storage 항목과 원본 문서의 잔존 여부를 확인한다.	blob_storage와 원본 파일 탐색 -> 잔존 후보 기록	blob 항목 변화, 원본 문서 잔존, 확인 필요 상태를 표시한다.	문서명과 관련 데이터는 원문 또는 마스킹 출력을 선택할 수 있게 한다.	DE 해! 하: 오!
E05-05	문서 다운로드	문서 다운로드 시 Chrome 다운로드 레코드와 실제 파일 및 파일시스템 변경 기록을 확인한다.	History downloads 탐색 -> 저장 경로·시각·URL chain 추출 -> 실제 파일·ADS·MFT·USN과 연결	다운로드 파일명, 경로, URL, 시각·완료 상태, 시각, 연결 근거를 표시한다.	다운로드 파일 내용은 자동 열람하지 않고 원문 또는 마스킹 출력 중 사용자가 선택할 수 있게 한다.	신: 일: 선표! 을

E06-01	이미지 생성 요청	이미지 생성 요청 시 관련 대화 기록과 Cache에 저장된 이미지 응답 데이터의 존재 여부를 확인한다.	History·Cache 탐색 -> 관련 대화와 이미지 응답 추출 -> 출처·시각·연결 기준 기록 -> 복구 후보 생성	대화 ID, Cache URL, MIME 유형, 복구 파일의 SHA-256·크기·가로·세로, 이미지 표시 가능 여부, 미리보기/원본 후보 구분을 표시한다.	대화 제목과 복구 이미지의 노출 방식은 원문 또는 마스킹 출력 중 사용자가 선택할 수 있게 한다.	Ca 많 행 이 를
E06-02	생성 이미지 다운로드	생성 이미지 다운로드 시 Chrome 다운로드 레코드와 실제 이미지 및 파일시스템 변경 기록을 확인한다.	History downloads 탐색 -> 실제 이미지와 출처 URL 확인 -> ADS·MFT 기록과 연결 -> 다운로드 후보 기록	이미지 파일명, 경로, 크기, 시각, 출처 URL, 관련 대화 후보를 표시한다.	이미지 내용은 자동 노출하지 않고 원문 또는 마스킹 출력 중 사용자가 선택할 수 있게 한다.	이 아 기 할 다.
E06-03	생성 이미지 다운로드 삭제	다운로드한 생성 이미지 삭제 시 휴지통 파일과 MFT·USN의 이동·이름 변경 기록을 확인한다.	Recycle Bin·MFT·USN 탐색 -> \$I 원래 경로와 삭제시각 추출 -> \$R 잔존 파일 연결 -> 복구 후보 기록	삭제 파일명, 원래 경로, 삭제시각, \$I/\$R 연결 상태, 복구 가능 여부를 표시한다.	복구 이미지 내용은 자동 노출하지 않고 개인정보 처리 방식을 선택할 수 있게 한다.	휴 선 량 단 한
E07-01	대화 데이터 Export	대화 데이터 Export 시 Google Takeout 접근 흐름과 실제 Export 요청·압축파일 생성·다운로드 산출물을 확인한다.	History·Cookies·Preferences 탐색 -> Takeout 접근 흐름 추출 / 확보된 압축파일 존재 시 export 파일 분석	Takeout URL 흐름, 재인증 시각, Export 요청 확인 여부, 압축파일 존재·경로·생성시각을 구분해서 표시한다.	계정 식별자와 Export 산출물은 원문 또는 마스킹 출력 중 사용자가 선택할 수 있게 한다.	Ex 커 를 부 한
E07-02	대화 공유 링크 생성/복사	Gemini 대화 공유 링크를 생성하고 클립보드로 복사할 때 관련 URL·공유 ID 및 Preferences 변화 여부를 확인한다.	공유 링크 생성·복사 -> Preferences와 관련 기록 탐색 -> 권한 변화와 시각 추출 -> 공유 URL·ID 확인	공유 링크 생성·복사 후보, 관련 시각, 공유 URL·ID 확인 여부를 표시한다.	공유 URL과 식별자는 전체 출력하지 않고 원문 또는 마스킹 방식을 선택할 수 있게 한다.	소 관 분
E09-01	모델 변경	-	-	-		
E09-02	계정 이름 변경	Google 계정 이름 변경 시 myaccount.google.com의 이름 변경 URL 흐름과 관련 상태 변화를 확인한다.	History·Cookies·Preferences 탐색 -> profile/name/edit와 재인증 흐름 추출 -> 실제 변경 값 확인 여부 기록	이름 변경 페이지 접근, 재인증 시각, 변경 전/후 이름 확인 여부를 표시한다.	계정 이름과 이메일은 원문 또는 마스킹 출력을 선택할 수 있게 한다.	계 정 석
E10-01	임시 채팅 사용	-	-	-		

E10-02	브라우저 시크릿 모드	-	-	-		
E10-03	방문기록 삭제	방문기록 삭제 시 History urls/visits 감소와 site/media_engagement 제거 및 다른 아티팩트 유지 여부를 확인한다.	전/후 History-Preferences 탐색 -> 레코드 수와 상태 변화 비교 -> 유지된 Downloads-Cookies-Cache 와 대조	전/후 레코드 수, 삭제된 설정 항목, 유지된 데이터, 연결 근거를 표시한다.	URL-계정-대화 제목은 원문 또는 마스킹 출력을 선택할 수 있게 한다.	대: 전/변: 하: 태:
E10-04	캐시 삭제	캐시 삭제 시 Preferences의 관련 설정과 Cache_Data 파일 수 및 존재 상태의 변화를 확인한다.	전/후 Preferences-Cache_Data 탐색 -> 설정과 파일 수 변화 비교 -> MFT 보조 기록 연결	전/후 Cache 파일 수, 설정 변화, 잔존 파일, 관련 MFT 기록을 표시한다.	복구된 Cache 내용은 자동 노출하지 않고 원문 또는 마스킹 출력 방식을 선택할 수 있게 한다.	Ca: 아! 재: 시: 원:
GUI-01	분석 입력 화면 구성	파일 또는 경로를 계속 추가하고 단일 자료 또는 행위 전·후 자료, 분석 모듈, 개인 정보 처리 옵션을 선택할 수 있게 한다.	사용자 입력 -> 중복 경로와 포함 관계 검증 -> 지원 아티팩트 탐색 -> 모듈 자동 선택 -> 분석 실행 요청	[경로 추가], [파일 추가], 입력 목록, 모듈 체크박스, [이전], [분석 시작], 상단 중복 알림 영역을 구성한다.	원본은 읽기 전용으로 처리하고 라이브 프로필·잠금·권한 없는 경로의 한계를 경고한다.	입: 은: 과: 자: 는: 를:
GUI-02	분석 결과 출력 화면 구성	분석 요약, 타임라인, 관찰 사실, 행위 후보, 오류·한계와 연결된 근거를 출력한다.	분석 결과 수신 -> 관찰 사실 보존 -> 복수 기준으로 행위 후보 연결 -> 분석가 검토 -> 결과 내 보내기	5개 결과 탭, 시간·행위·아티팩트·계정·파일명·상태 필터, 열 정렬, 결과 폴더 열기 기능을 제공한다.	사용자가 원문 또는 개인정보 마스킹 출력을 선택하고 마스킹은 표시·보고서에만 적용한다.	결: 름: 로: 중: 상:
GUI-03	분석 진행 상태 및 오류 표시	전체 진행률과 현재 분석 모듈을 표시하고 분석 취소, 오류 로그 확인, 완료 후 재 실행을 지원한다.	분석 시작 -> 모듈별 상태 업데이트 -> 오류 모듈만 중단 -> 나머지 분석 계속 -> 완료·취소 상태 기록	전체 진행률, 현재 모듈, 취소 버튼, 오류 요약·상태 로그, 결과 폴더 열기 기능을 제공한다.	오류 로그와 화면에 민감정보가 과도하게 노출되지 않도록 출력 방식을 적용한다.	대: 도: 를: 적: 지: 후: 한:

[요구사항명세서_Gemini.xlsx](#)

▼ GUI

Gemini 웹 포렌식 Parser – GUI 출력 화면 구성

1. 전체 흐름

새 분석 시작
 ↓
 분석 방식 선택: 단일 자료 / 행위 전·후 비교
 ↓
 파일·경로 추가
 ↓
 아티팩트 자동 탐색 및 모듈 자동 체크
 ↓

사용자가 모듈·출력 옵션 확인



분석 시작



진행률·현재 모듈·오류 표시



관찰 사실 추출 및 관련 기록 연결



분석가 검토



결과와 복구 파일 저장

- 사용자 입력: Chrome Profile 폴더 또는 개별 파일·경로 / NTFS 아티팩트는 기존 도구가 출력한 CSV 파일로 입력
- 분석: 지원 아티팩트 자동 탐색 및 모듈 자동 체크 후 파싱, Timestamp 변환
- 결과 출력: 분석 요약 / 타임라인 / 관찰 사실 / 행위 후보 / 오류·한계 탭으로 제공 (질문 2)

2. 출력할 정보

- 사용자 행위 후보
- Timestamp: 원본 시간값 + 정규화된 UTC + 표시용 KST를 함께 보존, 정확한 시각 / 날짜만 있는 값 / 추정 범위를 구분
- 아티팩트 종류
- 주요 데이터: 제목·URL·식별자·메타데이터 중심으로 출력— 프롬프트·응답 원문은 제외
- 판단 표시: 관찰 사실 / 행위 후보 / 조건 충족 / 일부 조건 충족 / 판단 불가, 숫자형 신뢰도 점수는 사용하지 않고 판단 근거·교차확인·상충 정보·분석 한계를 함께 표시
- 분석 상태: 입력되지 않음 / 파일 없음 / 사용자 제외 / 분석 완료 / 오류 / 미지원 / 관련 기록 없음 / 판단 불가 / 일부 지원

3. 화면 구성

3-1. 분석 대상 선택

- Chrome Profile / 증거 폴더 선택
- NTFS 아티팩트 CSV 파일 추가 (기존 도구 출력물)
- 발견된 아티팩트 자동 탐색 결과 확인, 자동 체크된 모듈은 사용자가 해제 가능
- 동일 경로 및 이미 상위 폴더에 포함된 경로는 중복 추가 차단
- 분석 시작 버튼

3-2. 분석 결과 화면

테이블 형태로 출력

- 분석 요약 / 타임라인 / 관찰 사실 / 행위 후보 / 오류·한계 탭 구분
- 필터: 시간 / 행위 / 아티팩트 / 계정 / 파일명 / 상태
- 열 제목을 눌러 오름차순·내림차순 정렬
- 별도 키워드 검색창은 제공하지 않음

3-3. 상세 정보

결과를 선택하면 아래 정보를 추가로 확인

- 원본 아티팩트 경로 (CSV 입력 시 원본 CSV 파일명 포함)
- DB / Table / Field (CSV 입력 시 CSV 열 이름)
- URL 또는 파일 정보
- Raw Timestamp / 변환 Timestamp

- 판정 근거
- 해석 시 주의사항

4. 필요한 기능

- 분석 경로 선택
- 지원 아티팩트 자동 탐색
- History 등 아티팩트 파싱
- 기존 도구 출력 CSV 파싱 (NTFS 아티팩트)
- Timestamp 변환
- Gemini 관련 데이터 필터링
- 사용자 행위 후보 연결
- 증거 수준 표시
- 결과 검색 / 필터 / 정렬
- 상세 근거 확인

5. 참고 예시 – 기존 설계 문서의 GUI 화면

아래는 `Gemini_Integrated_Spec.md`의 "4. GUI 화면 예시"를 그대로 옮긴 것입니다. 위 구성안을 실제 화면으로 구체화할 때 참고용으로 첨부합니다.

화면 1. 새 분석 시작

Gemini Web Artifact Parser	
분석 방식	
● 단일 자료 분석 ○ 행위 전·후 비교 분석	
사건명	[]
사건번호	[]
분석가	[]
	[다음]

- `단일 자료 분석`을 기본 선택한다.
- 사건정보는 비워둘 수 있다.

화면 2-A. 단일 자료 입력

디스크 이미지(E01/RAW)는 파티션 구조 해석, 파일시스템 직접 해석, 이미지 마운트·오프셋 계산 등 별도의 분석 환경을 새로 구축해야 해서 개발·검증 비용이 크므로, 1차 버전의 입력 방식은 경로 추가(폴더)와 파일 추가로 결정한다. 디스크 이미지 직접 분석은 향후 기능으로 둔다.

분석 대상 선택		
[경로 추가] [파일 추가] [목록에서 제거]		
구분	입력 경로	탐색 상태
Chrome Profile	(사용자가 지정한 경로)	탐색 완료
NTFS(CSV 입력)	(기존 도구가 출력한 CSV 경로)	탐색 완료
[이전]		[분석 시작]

화면 2-B. 행위 전·후 자료 입력

행위 전·후 자료 입력	
[행위 전 자료] [경로 추가] [파일 추가]	
D:\Case\Before\Default	
[행위 후 자료] [경로 추가] [파일 추가]	
D:\Case\After\Default	
주의: 전·후 순서가 바뀌면 생성·삭제 해석이 반대로 나올 수 있습니다.	
[이전]	[다음]

- 잘못 입력하면 **[이전]**으로 돌아가 고친다.

중복 경로 알림

중복 입력을 추가하지 않았습니다.	
동일한 경로가 이미 입력 목록에 있습니다.	
D:\Evidence\Default\History	

- 동일 경로와 이미 상위 폴더에 포함된 경로는 다시 추가하지 않는다.

화면 3. 분석 모듈과 기본 설정

분석 설정	
자동으로 발견된 분석 모듈	
☒ History	
☒ Downloads / downloads_url_chains	
☒ Cookies 메타데이터	
☒ Preferences	
☒ Sessions / Tabs	
☒ Cache 이미지·응답 복구	
☒ blob_storage	
☒ 실제 파일·Zone.Identifier	
☒ \$MFT 원본/분석 CSV	← 지원 형식 입력 시 활성화
☒ \$UsnJrnl 원본/분석 CSV	← 지원 형식 입력 시 활성화
☒ \$Recycle.Bin	← 입력된 경우에만 활성화
☒ Procmon 보조 로그	← 입력된 경우에만 활성화
개인정보 출력	
☒ 마스킹	
☐ 원문 그대로	
분석가 수동 변경	
☒ 자동 분석 결과에서 변경 시 이유 입력	
[이전]	[분석 시작]

확정된 기본 동작:

- 발견된 아티팩트 모듈은 자동 체크한다.
- 입력되지 않았거나 발견되지 않은 모듈은 비활성화한다.
- 사용자가 체크를 해제하면 **사용자 제외**로 기록한다.
- Procmon은 입력된 경우에만 보조 자료로 사용한다.
- SQLite 삭제 카빙·디스크 카빙·쿠키 복호화는 지원X
- 개인정보 출력: **마스킹** 이 기본
- 결과 파일: **XLSX 체크** 가 기본

화면 4. 분석 진행

분석 진행			
전체 진행률 [██████████] 52%			
현재 모듈	Cache 이미지·응답 복구		
처리 결과	관찰 사실 137건 / 복구 파일 4개 / 오류 1건		
History	완료	Cookies	완료
Preferences	완료	Cache	분석 중
\$MFT	대기		
[분석 취소]			

- 진행률과 현재 모듈 표시
- 오류 모듈만 중단하고 나머지는 계속 분석한다.
- 취소 결과는 **사용자 취소로 인한 미완료** 로 표시한다.

화면 5. 분석 결과

[분석 요약] [타임라인] [관찰 사실] [행위 후보] [오류·한계]			
시간 [전체▼] 행위 [전체▼] 아티팩트 [전체▼] 계정 [전체▼]			
파일명 [전체▼] 상태 [전체▼]			
시간 [▼]	행위 후보	상태	근거 수
2026-08-19 20:53:10	새로운 대화 생성 조건 충족	3	
2026-08-19 20:55:21	이미지 생성 요청 검토 필요	2	
2026-08-19 20:58:02	이미지 다운로드 조건 충족	5	
[XLSX] [CSV] [JSON] [HTML] [PDF] [결과 풀더 열기]			

[파일] 메뉴 > [내보내기] : XLSX / CSV / JSON / HTML / PDF, 결과 풀더 열기
: 중도에 내보내고 싶을 경우

- 타임라인은 오래된 기록부터 표시한다.
- 결과 필터 / 정렬 (검색 기능 없음)
- **조건 충족** 은 규칙과 맞았다는 뜻이지 사용자 행위를 법적으로 확정했다는 뜻이 아니다.
- 결과 표에서 행위 후보 이름을 클릭하면 아래 정보(행위 후보 상세 검토)를 추가로 확인

화면 6. 행위 후보 상세 검토

행위 후보: 문서 다운로드
Parser 결과: 탐지 조건 충족
연결된 관찰 사실
[✓] Chrome downloads 레코드
[✓] downloads_url_chains
[✓] 실제 DOCX 파일
[✓] Zone.Identifier
[✓] \$MFT / \$UsnJrnl
연결 이유: 파일명·경로 일치, 시간 근접, Gemini URL 확인
분석가 판단 [미검토▼]
분석가 의견 [_____]
[저장]

결과 파일
[✓] XLSX [] CSV [] JSON [] HTML [] PDF
파일 이름:
경로:

- 미검토: 아직 사람이 확인하지 않음
- 확정: 분석가가 증거를 검토하고 해당 행위로 판단함
- 보류: 추가 자료가 필요함
- 기각: 해당 행위를 의미하지 않는다고 판단함
- Parser 결과와 분석가 판단은 서로 덮어쓰지 않는다.

내보낸 파일에서 상세 보기 (포맷별)

GUI에서는 행위 후보 이름을 클릭하면 3-3 상세 정보가 바로 펼쳐지지만, 내보낸 파일에서는 포맷 특성상 동일한 클릭 상호작용을 그대로 구현할 수 없는 경우가 있음. 포맷별 구현 가능 수준 →

형식	클릭 시 상세 보기 대응	방식
HTML	가능	자바스크립트로 GUI와 동일한 클릭-펼침(접기/펼치기) 구현
XLSX	부분 가능	요약 시트의 행위 후보 셀에 하이퍼링크를 걸어 클릭 시 상세 시트로 이동
PDF	부분 가능	문서 내부 북마크/링크로 상세 정보가 있는 페이지로 이동
JSON	해당 없음(구조로 대체)	클릭 개념은 없지만 각 행위 후보 항목에 상세 정보를 중첩 구조로 전부 포함
CSV	불가능	평면 텍스트라 링크-상호작용 불가. 상세 정보가 필요하면 별도 CSV 또는 추가 컬럼으로 분리

화면 7. Cache 이미지 복구 결과

상세 분석의 연결된 관찰 사실에 캐시 이미지 복구가 있을 경우 해당 버튼을 누르면 다음과 같은 창을 띄운다.

Cache 이미지 복구	
복구 상태	미리보기 이미지 복구 성공
파일명	CASE01_cache_img_0004.webp
MIME	image/webp
크기	184,221 bytes
해상도	512 × 512
SHA-256	7A31...E9C2
출처	Cache_Data\f_000123
이미지 확인	정상적으로 열림
원본 여부	확인 불가
[이미지 열기] [출처 기록 보기]	

복구 상태	뜻
복구 성공	Cache에서 추출한 바이트가 정상 이미지로 열림
미리보기 이미지 복구 성공	정상적으로 열리지만 축소·프리뷰 이미지로 판단됨
원본 후보 복구 성공	원본일 가능성이 있으나 비교자료가 부족함
원본 완전 복구 확인	비교할 원본이 있고 SHA-256까지 일치함
부분 복구	일부 데이터는 추출됐지만 이미지가 완전하게 열리지 않음
복구 실패	이미지 형식으로 해석할 수 없음

같은 그림처럼 보여도 Cache에서 축소·재인코딩되면 원본과 SHA-256이 다를 수 있다. 이 경우 **복구 실패**가 아니라 **미리보기 이미지 복구 성공**으로 표시한다.

복구물이 어디서 나왔는지 보여주는 원본 캐시 인덱스 레코드 상세(예: 요청 URL, 캐시 키, 블록파일 오프셋, HTTP 헤더 등).

화면 8. 오류·한계

오류·한계	
시각	2026-09-11 14:23:11
모듈	History
입력 파일	D:\Case\Default\History
처리 단계	SQLite DB 열기

오류 유형	파일 접근 오류	
실제 메시지	database is locked	
처리 결과	History 모듈 중단, 나머지 분석 계속	
	[상세 로그 열기] [결과 폴더 열기]	

오류 원인은 자동으로 추측하지 않는다.

가이드라인

2장. 조사 환경 및 도구 — Gemini

2.1 권장 조사 환경

항목	권장 사항
os	Windows 11 Home 25H2 (OS빌드 26200.8037)
브라우저	Chrome (151.0.7922.138)
OS/스냅샷	Windows VM(Windows 11 Home 25H2 (OS빌드 26200.8037))/ 스냅샷 기능 (VirtualBox/VMware). 행위 1개당 행위 전(PRE) / 행위 후(POST) 2회 스냅샷 확보
계정	테스트 전용 Google 계정 2개 이상(계정 전환용)
시간 동기화	행위 시작/종료마다 marker log (<code>[LOCAL KST] ... / [UTC] ... - START/END <이벤트명></code>) 기록 - 이후 History/MFT 타임스탬프와 대조하는 기준선이 됨

2.2 필수 도구

도구	용도
FTK Imager	VM 디스크 이미지/파일 단위 증거 수집
NTFS Log Tracker /MFTECmd	<code>\$MFT</code> 에서 Created/Modified/RecordChange/Access(0x10, 0x30) 타임스탬프 추출, <code>\$UsnJrnl</code> (J) 변경 이력 확인
Procmon	Chrome 프로세스의 실시간 파일 I/O 캡처
DB Browser for SQLite (또는 sqlite3 CLI)	<code>History</code> , <code>Cookies</code> , <code>Web Data</code> , <code>Login Data</code> 등 SQLite 아티팩트 열람
leveldb 뷰어/CLI (<code>ldb</code> , <code>plyvel</code> 또는 <code>strings</code>)	<code>Preferences</code> / <code>Secure Preferences</code> (JSON), <code>Sync Data\LevelDB</code> , <code>Local Storage\leveldb</code> , <code>Service Worker\Database</code> 등 LevelDB 파싱

2.3 보조 도구

도구	용도
<code>strings</code> / <code>grep -a</code>	대용량 MFT csv-LevelDB <code>.log</code> 파일에서 특정 키워드(도메인, 파일명 등)만 빠르게 필터링할 때 (135MB급 MFT csv를 전체 파싱하지 않고 후보 라인만 추출하는 방식으로 처리 시간을 크게 단축 시킴 — 실제로 이번 분석에서 4초/파일 → grep 필터 후 수십ms/파일 수준으로 단축)
Python(sqlite3, json, csv 표준 라이브러리)	행위 전/후 스냅샷 간 automated diff 스크립트 작성 (urls/visits/downloads 카운트 비교, <code>account_info</code> 배열 등 JSON 키 비교)
해시 비교(<code>sha256sum</code> 등)	Service Worker <code>ScriptCache</code> 등 동일 해시 파일명이 여러 스냅샷에 걸쳐 반복되는지 확인 → "이 이벤트로 새로 생긴 아티팩트가 맞는지" 오답 배제용

실무 팁: MFT csv처럼 100MB 넘는 파일은 파이썬 `csv.DictReader` 로 전체를 그대로 읽으면 이벤트당 수 분씩 걸립니다. `grep -a -E '(History|Cookies),'` `원본.csv > 필터됨.csv` 로 먼저 후보 라인만 뽑아낸 뒤 파싱하는 2단계 방식을 권장합니다.

3장. 서비스별 아티팩트 레퍼런스 — Gemini(Chrome Web) 카탈로그

3.0 증거수준 판정 기준 (임의로 설정)

등급(제안)	정의
직접확인	해당 행위가 아니면 설명되지 않는 고유 레코드/값이 PRE → POST에서 신규 생성되거나 정확히 일치하는 변화를 보임
보조확인(정황)	관련 페이지 이동·설정값 변화 등은 확인되나, 행위 자체(예: 삭제 대상 콘텐츠)를 직접 특정하지는 못함
확인 어려움	PRE/POST 간 유의미한 차이가 없거나, 차이가 있어도 다른 이벤트에서도 반복되는 일반적 변화라 해당 행위 고유 증거로 보기 어려움

3.1 공통 경로 베이스라인

```
%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default\
├ History (SQLite: urls, visits, downloads 테이블)
├ Network\Cookies (SQLite: cookies 테이블)
├ Preferences (JSON)
├ Secure Preferences (JSON: account_info 배열 등)
├ Sync Data\LevelDB (LevelDB: Chrome Sync 데이터 - web_apps 등)
├ Service Worker\Database (LevelDB: SW 등록 정보)
├ Service Worker\ScriptCache (Simple Cache: SW 스크립트 원본)
├ Local Storage\leveldb (LevelDB: origin별 localStorage)
└ Storage\ext... (Storage Bucket API - origin별 IndexedDB 등, 신버전 Chrome)
```

3.2 이벤트별 아티팩트 테이블

대분류	행위	저장 위치	형식	증거수준(제안)
E01 로그인/로그아웃	로그인	History (urls 신규: Google 로그인 URL), Secure Preferences (account_info 0→1 개 생성), Cookies	SQLite / JSON	직접확인
	로그아웃	History (urls 신규: accounts.google.com/Logout , ServiceLogin , accountchooser), Secure Preferences (account_info), Cookies	SQLite / JSON	직접확인
	계정 전환	History (urls 신규: authuser=1 → authuser=0), Secure Preferences (account_info)	SQLite / JSON	직접확인
E03 대화 생성/삭제	새 대화 생성	History (urls 신규: /app/<conversation_id> , title에 대화 주제 반영)	SQLite	직접확인
	기존 대화 삭제	-	SQLite	확인 어려움
	대화 수정	History (신규 url 없음, visits만 증가), Session (간헐적 일부 대화 내용 확인)	SQLite	확인 어려움
	대화 재시도	History (신규 url 없음, visits만 증가)	SQLite	확인 어려움
E04 프롬프트 전송	프롬프트 입력/전송	History (urls 신규: /app/<id> , title이 프롬프트 내용과 대응)	SQLite	직접확인(프롬프트의 정확한 내용은 확인 불가)
	프롬프트 삭제	History (urls 신규: myactivity.google.com 관리 화면 진입)	SQLite	보조확인(관리 화면 진입만 확인,

대분류	행위	저장 위치	형식	증거수준(제안)
		흐름)		삭제 대상 프롬프트 원본은 미확인)
E05 파일 업로드/다운로드	이미지 업로드	History (urls 신규 /app/<id> , 보조), Procmon (chrome.exe가 로컬 원본 파일 ReadFile)	SQLite + Procmon 로그	직접확인 (Procmon이 핵심 증거)
	이미지 업로드 삭제	-(파일 선택 흔적만 있고 첨부 삭제 자체를 특정할 로컬 기록 없음)	-	보조확인
	문서 업로드	History (urls 신규 /app/<id>), Procmon (원본 파일 ReadFile)	SQLite + Procmon 로그	직접확인
	문서 업로드 삭제	blob_storage (첨부 취소 시 항목 삭제)	파일시스템	보조확인(취소와 시점은 일치, 단독 행위 특정 제한)
	문서 다운로드	History (downloads 신규), Procmon	SQLite	직접확인
E06 이미지 생성/다운로드	이미지 생성 요청	History (urls 신규 /app/<id>), Cache , Cookies (fife.usercontent.google.com)	SQLite	직접확인
	생성 이미지 다운로드	History (downloads 테이블 행 증가, 신규 url 없음)	SQLite	직접확인
	생성 이미지 파일 삭제	Recycle.Bin (I/\$R 생성), Procmon (삭제 요청)	파일시스템 +Procmon	직접확인
E07 내보내기/공유	Takeout 요청(대화 Export)	History (urls 신규: takeout.google.com 요청·인증 흐름 4건)	SQLite	보조확인(요청 화면 진입까지만 확인, 실제 내보내기 완료는 서버측)
	공유 링크 생성	History (신규 url 없음, visits만 증가), 클립보드 권한/ Preferences 변화	SQLite/ JSON	확인 어려움
E09 설정 변경	모델 변경	-(History / Cookies / Preferences 모두 유의미한 변화 없음)	-	확인 어려움
	계정 이름 변경	History (urls 신규: myaccount.google.com 설정 화면 흐름), Preferences / Secure Preferences (key 대량 변경)	SQLite / JSON	보조확인(설정 화면 접근은 확인, 실제 변경된 이름 문자열 자체는 서버 저장)
E10 프라이버시 모드	임시 대화	History (MRK 및 임시 채팅 고유 ID 미확인)	SQLite	확인 어려움
	시크릿 모드	History (무변화)	SQLite	확인 어려움
	방문기록 (History) 삭제	History (urls/visits가 0으로 초기화)	SQLite	직접확인
	캐시 삭제	Cache_Data 금감, Preferences 설정 변화	SQLite / JSON	보조 확인